

TD 4 : PL/SQL –Les Packages/Les triggers

Module : Base de données avancées

Responsable du cours : Amal Bouraoui

Auditoire : CPI 2

Année Universitaire : 2025-2026

Soit la base de données relationnelle suivante :

PERSONNE (refpers, nom, prenom, status, salaire)

PROJET(refproj, titre, nb_heures_prevues)

TACHE(#refproj, #refpers, semaine, nb_heures)

Partie 1- Les packages :

Écrire un package nommé **gestion_projet** permettant de :

1. Définir une fonction publique **calcul_heures** qui reçoit le numéro d'une personne (refpers), calcule le total des heures travaillées par cette personne dans la table TACHE et retourne ce total.
2. Définir une procédure publique **nouveau_salaire** qui reçoit le numéro d'une personne (refpers), le pourcentage d'augmentation accordé, met à jour le salaire dans la table PERSONNE et retourne le nouveau salaire (utiliser une variable globale).
3. Définir une procédure privée **affiche_personnes** permettant d'afficher tous les salaires, de toutes les personnes, sous la forme :

refpers→nom→salaire

4. Définir une procédure publique **affichage_global** qui appelle la procédure privée pour afficher toutes les personnes.
5. Définir une fonction **nb_projets** qui pour un numéro de personne retourne le nombre de projets auxquels elle participe.
6. Définir une procédure **verifier_charge** permettant de vérifier si le total des heures, pour une personne donnée, dépasse 40 heures par semaine et affiche un message d'alerte si c'est le cas.
7. Définir une variable globale dans le package pour stocker le dernier salaire calculé.
8. Créer une fonction **projet_max_heures** qui retourne le projet ayant le plus d'heures prévues.
9. Créer une procédure **liste_projets_personne** qui affiche tous les projets d'une personne.

10. Créer une procédure **augmentation_conditionnelle** permettant d'augmenter le salaire seulement si la personne travaille sur plus de 2 projets.

Partie 2- Les triggers :

1. Ecrire un trigger qui exige que tous les noms des personnes doivent être sauvegardés en majuscule.
2. Ecrire un trigger qui interdit l'insertion d'une personne à effacer (refpers)
3. Ecrire un trigger qui interdit l'insertion d'une personne de numéro (refpers) inférieur à 10.
4. Ecrire un trigger qui permet de suivre les opérations faites sur une table donnée (personne et projet par exemple)
5. Seules les personnes qui sont 'manager' ou 'président' gagnent plus que 3000.
6. Eviter que le salaire mis à jour ne soit inférieur au salaire initial.
7. Interdire les suppressions sur la table Projet.
8. On désire vérifier que le nombre d'heures effectuées ne dépasse pas le nombre d'heures prévues pour la réalisation d'un projet. En cas de dépassement, on écrit un message dans la table TAB_LOG prévue pour recueillir les anomalies constatées lors de la gestion des projets.

Le schéma de la table TAB_LOG est : TAB_LOG(date_pb,refproj,message).

Ecrire le trigger correspondant.

Partie 3- Bloc PL/SQL:

1. Écrire un bloc PL/SQL qui :
 - Affiche tous les salaires des personnes.
 - Affiche le nouveau salaire d'une personne identifiée par son *refpers*, met à jour son salaire dans la table et modifie son *status* à '*SENIOR*' si son salaire dépasse 5000.
 - Gérer les éventuelles exceptions (personne inexistante, erreur de mise à jour, etc.).
2. Programmer un trigger qu'empêche la mise à jour du salaire d'une personne si le nouveau salaire dépasse le double de l'ancien salaire.
3. Supprimer le package gestion_projet.